

第12讲. 含参广义积分.

作业: P346. 1(3). 2(2). 3.

$$|F(p_1) - F(p_2)| < \varepsilon.$$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^p f(x) dx = b \text{ 存在.}$$

即: $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > a, \text{ s.t. } \forall p > A_0.$ $\forall p > a, f(x) \in R[a, p]$

$$|F(p) - b| < \varepsilon$$

||

$$\left| \int_a^p f(x) dx - \int_a^{+\infty} f(x) dx \right|$$

||

$$\left| \int_p^{+\infty} f(x) dx \right|$$

$$D = [a, +\infty) \times I.$$

 $I \subset \mathbb{R} \text{ (区间)}.$ $f(x, u)$ 定义在 D 上. $\forall u \in I.$ 若 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 收敛, 则 称, $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 为含参变量 u 无穷积分.

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^p f(x, u) dx \text{ 存在.}$$

 $\forall u \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists A_u > a \text{ s.t. } \forall p > A_u.$

$$\left| \int_p^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \varepsilon.$$

若 $A_0 = \sup \{ A_u \mid u \in I \} < +\infty.$ 定义1. 设 $f(x, u)$ 定义在 $D = [a, +\infty) \times I, I \subset \mathbb{R} \text{ (区间)}.$ 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > a, \text{ s.t. } \forall p > A_0 \text{ 及 } \forall u \in I.$

$$\left| \int_p^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \varepsilon.$$

则 称, $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in I$ 上一致收敛.定理1. (Cauchy 一致收敛原理) 设 $f(x, u)$ 定义在 $D = [a, +\infty) \times I.$ 则 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in I$ 上一致收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > a \text{ s.t. } \forall A_1, A_2 > A_0.$

$$\text{及 } \forall u \in I, \text{ 有 } \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, u) dx \right| < \varepsilon.$$

若 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall A_0 > a, \exists A_1, A_2 > A_0, \text{ 及 } \exists u_0 \in I, \text{ s.t.}$

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, u_0) dx \right| \geq \varepsilon_0.$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 I 上非一致收敛.

例1) $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 I 上非一致收敛.

例1. 证明: $\int_0^{+\infty} u e^{-xu} dx$ 在 $[a, b]$ ($a > 0$) 上一致收敛且在 $(0, b)$ 上非一致收敛.

① 证: $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 = -\frac{1}{a} \ln \frac{\varepsilon}{2} > 0$. s.t. $\forall A_2 > A_1 > A_0, \forall u \in [a, b]$
($\varepsilon < 1$)

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} u e^{-xu} dx \right| = \left| -e^{-xu} \right|_{A_1}^{A_2} = |e^{-uA_2} - e^{-uA_1}| \leq 2e^{-uA_1} < \varepsilon$$

$$\leq 2e^{-aA_1} < \varepsilon.$$

$\therefore \int_0^{+\infty} u e^{-xu} dx$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

② $\varepsilon_0 = e^{-1} - e^{-2}$. s.t. $\forall A_0 > a$.

$\exists A_1 > A_0, A_2 = 2A_1 > A_0$, 取 $u_0 = \frac{1}{A_1} \in (0, b)$

s.t.

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} u e^{-u_0 x} dx \right|$$

$$= |e^{-2u_0 A_1} - e^{-u_0 A_1}| = e^{-1} - e^{-2} = \varepsilon_0.$$

$$e^{-aA_1} < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$-aA_1 < \ln \frac{\varepsilon}{2}$$

$$A_1 > -\frac{1}{a} \ln \frac{\varepsilon}{2}$$

$\therefore \int_0^{+\infty} u e^{-ux} dx$ 在 $(0, b)$ 上非一致收敛.

定理2. (Weierstrass 判别法) 设 $f(x, u)$ 定义在 $D = [a, +\infty) \times I$ 上.

且 $f(x, u)$ 关于 x 在 $[a, +\infty)$ 上连续. 若 $\exists F(x) \in C[a, +\infty)$ 且 $F(x) \geq 0$.

s.t. $\forall (x, u) \in D$ 上. $|f(x, u)| \leq F(x)$. 且 $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 收敛.

则 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in I$ 上一致收敛.

$\because \int_a^{+\infty} F(x) dx$ 收敛

证: $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > a$. s.t. $\forall A_2 > A_1 > A_0$,

$$\int_{A_1}^{A_2} F(x) dx < \varepsilon.$$

$\therefore \forall (x, u) \in D, |f(x, u)| \leq F(x), \forall u \in I.$

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, u) dx \right| \leq \int_{A_1}^{A_2} |f(x, u)| dx \leq \int_{A_1}^{A_2} F(x) dx < \varepsilon.$$

Majorant.

M-判别法.

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 绝对收敛} \Rightarrow \int_a^{+\infty} |f(x)| dx \text{ 收敛}$$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 条件收敛} : \quad \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛 但 } \int_a^{+\infty} |f(x)| dx \text{ 发散}$$

定理3. (Dirichlet) 设 $f(x, u)$, $g(x, u)$ 定义在 $D = [a, +\infty) \times I$ 上. 满足

① 充分大 $A > a$. $\int_a^A f(x, u) dx$ 关于 $u \in I$ 上一致有界.

(即: $\exists M > 0$, s.t. 对充分大 A . 及 $\forall u \in I$.

$$\left| \int_a^A f(x, u) dx \right| \leq M.$$
)

②. 对 $\forall$ 固定 $u \in I$. $g(x, u)$ 是 x 单调函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x, u) = 0$ 关于 $u \in I$ 上一致成立.

则 $\int_a^{+\infty} f(x, u) g(x, u) dx$ 关于 $u \in I$ 上一致收敛.

定理4. (Abel). 设 $f(x, u)$, $g(x, u)$ 定义在 $D = [a, +\infty) \times I$ 上. 满足

①. $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in I$ 上一致收敛.

② 对 $\forall$ 固定 $u \in I$, $g(x, u)$ 是 x 单调函数 且 $g(x, u)$ 关于 $u \in I$ 上一致有界.

则 $\int_a^{+\infty} f(x, u) g(x, u) dx$ 关于 $u \in I$ 上一致收敛.

定理5. (连续性). 设 $f(x, u) \in C(D)$. $D = [a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$.

且 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛. 则 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \in C[\alpha, \beta]$.

分析: $\forall u \in [\alpha, \beta]$. $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$

即证 $\varphi(u) \in C[\alpha, \beta]$.

即证: $\forall u_0 \in [\alpha, \beta]$. $\lim_{u \rightarrow u_0} \varphi(u) = \varphi(u_0) = \int_a^{+\infty} f(x, u_0) dx = \int_a^{+\infty} \lim_{u \rightarrow u_0} f(x, u) dx$

即证: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$. ? s.t. $\forall u \in [\alpha, \beta]$, $|u - u_0| < \delta$.

$$|\varphi(u) - \varphi(u_0)| < \varepsilon.$$

||

$$\left| \int_a^{+\infty} (f(x, u) - f(x, u_0)) dx \right|$$

$\forall A > a,$

$$\left| \int_a^A (f(x, u) - f(x, u_0)) dx \right| + \left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| + \left| \int_A^{+\infty} f(x, u_0) dx \right| < \varepsilon$$

$\therefore \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛.

$\therefore \exists A_0 > a. \quad \forall A > A_0. \quad \forall u \in [\alpha, \beta].$

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, u_0) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

$\therefore f(x, u) \in C(E).$

$$E = [a, A] \times [\alpha, \beta].$$

$\therefore \int_a^A f(x, u) dx \in C[\alpha, \beta]$

$\therefore \exists \delta > 0. \quad \text{s.t.} \quad \forall u \in [\alpha, \beta]. \quad |u - u_0| < \delta.$

$$\left| \int_a^A (f(x, u) - f(x, u_0)) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

例 2. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界且连续. $\varphi(u) = \int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2 + u} dx$. 证明 $\varphi(u) \in C(0, +\infty)$

证明: $\forall u_0 \in (0, +\infty) \quad \exists [\alpha, \beta] \subset (0, +\infty) \quad \text{s.t.} \quad u_0 \in [\alpha, \beta].$

$$D = [0, +\infty) \times [\alpha, \beta].$$

$$F(x, u) = \frac{f(x)}{x^2 + u} \in C(D)$$

下证 $\int_0^{+\infty} F(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

$\therefore \exists M > 0. \quad \text{s.t.} \quad \forall x \in [0, +\infty).$

$$|f(x)| \leq M.$$

$$|F(x, u)| = \left| \frac{f(x)}{x^2 + u} \right| \leq \frac{M}{x^2 + \alpha}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{u}{x^2+u} dx \text{ 收敛.}$$

$$\therefore \int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2+u} dx \in C[\alpha, \beta].$$

定理6. (可积性). 设 $f(x, u) \in C(D)$. $D = [a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$.

且 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛. 则 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \in R[\alpha, \beta]$. 且

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du &= \int_a^{+\infty} \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(x, u) du \right) dx \\ &= \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^p \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(x, u) du \right) dx \end{aligned}$$

分析:

即证: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists A_0 > a$, s.t. $\forall p > A_0$.

$$\left| \int_a^p \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(x, u) du \right) dx - \int_a^{\beta} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du \right| < \varepsilon.$$

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^p f(x, u) dx - \int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du \right|$$

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_p^{+\infty} f(x, u) dx \right) du \right| \leq \int_{\alpha}^{\beta} \left| \int_p^{+\infty} f(x, u) dx \right| du < \varepsilon.$$

$\therefore \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛

$\therefore \exists A_0 > a$. s.t. $\forall p > A_0$. 及 $\forall u \in [\alpha, \beta]$.

$$\left| \int_p^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \frac{\varepsilon}{\beta - \alpha}.$$

例3. 已知 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. 求 $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx$ ($b > a > 0$).

解:

$$e^{-ax^2} - e^{-bx^2}$$

$$e^{-ux^2} \mid b$$

nh

解:
$$\frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} = - \frac{e^{-ux^2}}{x^2} \Big|_a^b = \int_a^b e^{-ux^2} du$$

$$\therefore I = \int_0^{+\infty} \left(\int_a^b e^{-ux^2} du \right) dx$$

$$f(x, u) = e^{-ux^2} \in C(D). \quad D = [0, +\infty) \times [a, b].$$

下证 $\int_0^{+\infty} e^{-ux^2} dx$ 关于 $u \in [a, b]$ 上一致收敛

$$e^{-ux^2} \leq e^{-ax^2}.$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^{+\infty} e^{-(\sqrt{a}x)^2} d\sqrt{a}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}.$$

$$\begin{aligned} \therefore I &= \int_a^b \left(\int_0^{+\infty} e^{-ux^2} dx \right) du = \int_a^b \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{u}} du \\ &= \sqrt{\pi} \sqrt{u} \Big|_a^b = \sqrt{\pi} (\sqrt{b} - \sqrt{a}). \end{aligned}$$

定理7. (可微性). 设 $f(x, u) \in C(D)$. $f'_u(x, u) \in C(D)$. 满足

$$D = [\alpha, +\infty) \times [\alpha, \beta].$$

① $\forall u \in [\alpha, \beta]. \quad \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 收敛

② $\int_a^{+\infty} f'_u(x, u) dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

则 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \in C^1[\alpha, \beta].$ 且
$$\frac{d \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right)}{du} = \int_a^{+\infty} f'_u(x, u) dx$$

证: $\forall u \in [\alpha, \beta]. \quad \varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$

$$[\alpha, u].$$

$$\int_{\alpha}^u \left(\int_a^{+\infty} \underline{f'_t(x, t)} dx \right) dt = \int_a^{+\infty} \left(\int_{\alpha}^u f'_t(x, t) dt \right) dx$$

$$\begin{aligned}
 \int_a^u \left(\int_a^{+\infty} \underline{f'_t(x, t)} dx \right) dt &= \int_a^{+\infty} \left(\int_a^u \underline{f'_t(x, t)} dt \right) dx \\
 &= \int_a^{+\infty} (f(x, u) - f(x, a)) dx \\
 &= \int_a^{+\infty} f(x, u) dx - \int_a^{+\infty} f(x, a) dx \\
 &= \varphi(u) - \varphi(a)
 \end{aligned}$$

$$\therefore \varphi'(u) = \int_a^{+\infty} f'_u(x, u) dx \in C'[\alpha, \beta].$$

例4. 计算 $I(u) = \int_0^{+\infty} \underline{e^{-ax^2} \cos(ux)} dx \quad (a > 0).$

解: $f(x, u) = \underline{e^{-ax^2} \cos(ux)} \in C(D) \quad \forall u \in \mathbb{R}. \quad \exists [\alpha, \beta] \text{ s.t. } u \in [\alpha, \beta].$

$$D = [0, +\infty) \times [\alpha, \beta].$$

$$\underline{f'_u(x, u)} = -x e^{-ax^2} \sin(ux) \in C(D).$$

下证: $\int_0^{+\infty} f'_u(x, u) dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

$$|f'_u(x, u)| \leq \underline{x e^{-ax^2}}.$$

$$\int_0^{+\infty} x e^{-ax^2} dx \text{ 收敛.}$$

$$\therefore I'(u) = \int_0^{+\infty} \underline{-x e^{-ax^2} \sin(ux)} dx$$

$$= \frac{1}{2a} \int_0^{+\infty} \sin(ux) d e^{-ax^2}$$

$$= \frac{1}{2a} \underbrace{\sin(ux) e^{-ax^2}}_{\Big|_0^{+\infty}} - \frac{u}{2a} \int_0^{+\infty} \underline{e^{-ax^2} \cos(ux)} dx$$

$$= -\frac{u}{2a} I(u)$$

$$\frac{I'(u)}{I(u)} = -\frac{u}{2a}$$

$$\ln |I(u)| = -\frac{1}{4a} u^2 + C_1$$

$$I(u) = C e^{-\frac{1}{4a} u^2}$$

$$I(0) = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{a}}$$

$$\therefore I(u) = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{a}} e^{-\frac{1}{4a} u^2}$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \underbrace{\int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx}_{\text{有限}} + \underbrace{\int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx}_{\text{有限}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1-\alpha} \underbrace{x^{\alpha-1} e^{-x}}_{\text{有限}} = 1$$

$$p = 1 - \alpha < 1 \Rightarrow \alpha > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{x^2}_{\text{有限}} \underbrace{x^{\alpha-1} e^{-x}}_{\text{有限}} = 0 \quad \forall \alpha$$

$$\{ \alpha > 0 \}$$